문제 3

인공신경망에서 자주 쓰이는 시그모이드 활성화 함수

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

에 대하여 다음을 보여라.

a. $\sigma(x)$가 $\mathbb{R}$에서 Lipschitz 연속임을 보여라.

b. 모든 $x, y \in \mathbb{R}$에 대해 $|\sigma(x) - \sigma(y)| \le L|x-y|$가 성립하는 Lipschitz 상수 $L > 0$을 구하여라.

c. $\sigma(x)$에 대해 가능한 가장 작은 Lipschitz 상수를 구하여라. (힌트: **mean value theorem**)

힌트 ▾

- Lipschitz: $|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$. 미분가능하면 $|f'|$의 상계가 L이 된다(평균값정리).
- $\sigma'(x) = \sigma(x)(1-\sigma(x)) \le \frac{1}{4}$ (최대는 $x=0$).
- 최소 상수: 차분몫의 극한으로 $|\sigma'(0)| \le L$을 보인다.

정답 ▾

STEP 1 **(1)-(2) 도함수의 상계와 평균값정리**

미분하면

$$\sigma'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} = \sigma(x)\big(1-\sigma(x)\big).$$

$0 < \sigma(x) < 1$이고 $u(1-u) = \frac{1}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$이므로

$$|\sigma'(x)| \le \frac{1}{4} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

$x \neq y$일 때 평균값정리에 의해 두 점 사이에 어떤 c가 존재하여

$$|\sigma(x) - \sigma(y)| = |\sigma'(c)|\,|x-y| \le \frac{1}{4}|x-y|.$$

$x = y$일 때도 양변이 0이므로 성립한다. 따라서 σ는 $\mathbb{R}$에서 전역 Lipschitz 연속이며 $L = \frac{1}{4}$이 유효한 상수다.

STEP 2 **(3) 최소성 증명**

임의의 Lipschitz 상수 L에 대하여 $h \neq 0$이면

$$\left|\frac{\sigma(h) - \sigma(0)}{h}\right| \le L.$$

$h \to 0$으로 보내면 $|\sigma'(0)| = \frac{1}{4} \le L$이다. 이미 $\frac{1}{4}$가 가능함을 보였으므로

$$L_{\min} = \frac{1}{4}.$$
